

5 лабораторная работа

Строение лазера

Лаб. работа 5 Строение лазера

Цель работы: Работа состоит из двух этапов. Сначала нужно **разработать** интерактивный конструктор лазера — физическую модель, компоненты и интерфейс. Затем **использовать конструктор** как инструмент: провести серию экспериментов, изменить параметры и проанализировать результаты. Основная задача - понять физику лазера.

Содержание лабораторной работы

Часть 1: Разработка конструктора

Общая структура того, что нужно построить

Конструктор — это приложение, в котором пользователь выбирает три компонента: активную среду, тип накачки и форму резонатора. После запуска симуляции приложение показывает, возникает ли генерация, и отображает характеристики пучка. Если комбинация нерабочая — объясняет почему.

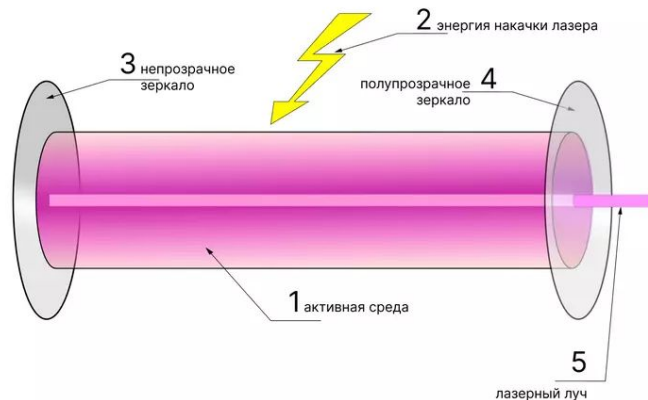
Организация сцены

Вариант 1 - плоский 2D интерфейс. Вся сцена — один экран, как приборная панель. Ортографическая камера. Атомы — цветные кружки, фотоны — маленькие стрелки или точки, зеркала — вертикальные линии по краям.

Вариант 2 - Изометрическая сцена. Перспективная камера под углом $\sim 45^\circ$. Атомы — маленькие сферы, фотоны — светящиеся частицы через Particle System. Зеркала — полупрозрачные прямоугольники.

Вариант 3 - “Оптический” стол в 3D. Полноценный 3D-вид, как будто смотришь на лазерную установку сверху-сбоку. Активная среда — цилиндр между двумя дисками-зеркалами. Источник накачки — отдельный объект, который меняется при смене типа (лампа, диод, электроды). Выходной пучок — LineRenderer, появляется при генерации.

(лишь рекомендация, визуализацию можно сделать любую)



Некоторая справочная информация, лучше дополнительно проверить в свободных источниках

Активные среды

Среда	λ , нм	Схема	Время жизни τ	Порог инверсии
He-Ne газ	633	4-уровневая	Длинное	Низкий
CO ₂ газ	10 600	4-уровневая	Длинное	Средний
Nd:YAG кристалл	1 064	4-уровневая	Среднее	Средний
Рубин	694	3-уровневая	Среднее	Высокий
GaAs полупроводник	870	4-уровневая	Короткое	Низкий

Некоторая справочная информация, лучше дополнительно проверить в свободных источниках

Типы накачки

Тип	Принцип	Совместимые среды
Газовый разряд	Электроны ударяют атомы газа	He-Ne, CO ₂
Ламповая импульсная	Вспышка ксеноновой лампы	Рубин, Nd:YAG
Диодная (CW)	Полупроводниковый диод, непрерывный	Nd:YAG, GaAs
Химическая	Энергия химической реакции	CO ₂
Другой лазер	Фотоны от второго лазера	Nd:YAG, GaAs

Типы резонаторов: плоско-параллельный, концентрический, конфокальный, полусферический, кольцевой

Вариант как можно хранить данные о каждом компоненте, поможет с масштабированием

Можно использовать **ScriptableObjects** — каждый компонент (среда, накачка, резонатор) живёт в отдельном ассете и не требует изменения кода при добавлении нового.

Каждая активная среда хранит: название, длину волны, время жизни метастабильного уровня, порог инверсии, тип схемы (3- или 4-уровневая), текстовое описание для UI, картинку диаграммы уровней.

Каждый тип накачки хранит: название, мощность (коэффициент), список совместимых сред, описание принципа работы.

Каждый резонатор хранит: название, радиусы кривизны зеркал R_1 и R_2 , длину резонатора, прозрачность выходного зеркала, радиус моды пучка.

Матрица совместимости — отдельный ассет. Список правил вида «среда X + накачка Y → совместимы / нет + причина». При несовместимости симуляция не блокирует запуск, но выводит объяснение — таким образом можно понять, что происходит при неправильном выборе.

[про scriptable objects на англ](#)

Часть 2: Главная логика симуляции

Нужен управляющий скрипт, который:

Проверяет совместимость среды и накачки

Вычисляет, достигнута ли инверсия населённостей.

Считает устойчивость резонатора.

Если генерация возможна — вычисляет выходную мощность и расходимость пучка. Расходимость зависит от длины волны и радиуса моды: $\theta \sim \lambda/w_0$.

Часть 3: Эксперименты

Нужно выполнить 2 из 3 экспериментов по модели

Эксперимент 1 — Порог генерации. Конфигурация: He-Ne + газовый разряд + полусферический резонатор. Медленно увеличивать мощность накачки от 0 до 100%. Зафиксировать значение мощности, при котором возникает генерация.

Эксперимент 2 — Три- vs четырёхуровневая схема. Одинаковые накачка и резонатор. Сравнить рубин (3-уровневая) и Nd:YAG (4-уровневая). Зафиксировать пороговую мощность для каждого и объяснить разницу через диаграмму уровней.

Эксперимент 3 — Влияние геометрии резонатора. Зафиксировать Nd:YAG + диодная накачка, мощность 80%. Поочерёдно поставить все пять типов резонатора. Создать таблицу: устойчивость, расходимость, возникает ли генерация.

Оценивание

4 балла есть корректная модель (конструктор лазера) в Unity.

3 балла - есть понятная визуализация процессов, характеристик лазера, проведены 2 из 3 эксперимента

3 балла за ответы на вопросы

Примеры вопросов:

- 1) Почему двухуровневая схема накачки принципиально не может создать инверсию населённостей, сколько бы мощности в неё ни вкладывать?
- 2) В чём физическое различие между спонтанным и вынужденным излучением? Почему спонтанное излучение является «врагом» лазера, хотя именно оно даёт первый фотон, с которого начинается лавина?
- 3) Длина волны лазера определяется активной средой, а не резонатором. Тогда зачем вообще нужен резонатор — разве среда с инверсией и без зеркал не будет усиливать свет?
- 4) Почему в CO_2 -лазере длина волны 10 600 нм, а не видимый диапазон, как у He-Ne? Что физически определяет длину волны конкретного лазерного перехода?